

20数字乡村发展规划



信息系统架构设计

业务架构

- 乡村数字经济
- 乡村数字服务
- 乡村数字治理
- 乡村数字生态文明

总体架构

- 基础设施。包括网络基础设施、信息服务基础设施、集约化计算存储设施、感知接入基础设施等。
- 数据资源。通过数据的采集、汇聚、治理和挖掘分析等，建立基础数据库和数字乡村业务相关的专题数据库，例如农业生产数据库、乡村治理数据库、乡村生活数据库等。
- 平台支撑。提供统一认证平台、交互平台、流程平台和GIS引擎、区块链等能力支撑平台，以及智能决策与分析等。
- 业务应用。主要场景包括乡村数字经济、乡村数字服务、乡村数字治理、乡村数字生态等。

数据架构

- 按照“以用促建、共建共享”为原则，构建一个健壮、高效、安全、开放的数据资源体系，以支撑数字乡村各领域的应用。
- 该体系依托数字基础设施，汇聚各类涉农数据，并与区域基础数据库联通，整合各部门数据形成专题库，再围绕乡村治理、经济、文化、服务等业务目标构建主题库。通过一系列数据处理和分析手段，提升数据质量、开放共享能力和智能化水平，最终实现数据驱动业务创新，并保障数据安全，形成数据标准。

运营与服务架构

- 运营主体：县乡村三级管理人员，以及相关运营组织等。
- 运营对象：包括基础设施运营、数据运营、系统运营、业务运营等。
- 运营服务保障：包括制定管理制度和业务规范、提供系统运维和服务资源，进行部门协同等。
- 运营安全保障：保障物理环境安全、网络安全、数据安全、系统安全、应用安全。

建设实践案例

乡村数字经济实践案例

- 概况
 - A县作为浙江省第一批省级乡村振兴产业示范县，以四季鲜果产业为抓手，进行具有地方特色的数字乡村规划建设。通过搭建物联网基础设施、构建智慧农业大数据中心和开发数字乡村大数据平台，深化物联网、云计算、大数据和区块链等信息技术在农业农村领域的应用，全面提升农产品的生产、管理、营销水平和乡村的数字化水平，实现“打造成为长三角地区数字乡村创新高地和示范区”的目标。
- 总体架构
 - 数据采集层。包括各类物联网智能终端和智能农业设备。
 - 基础服务层。包括系统的云计算、云存储、云安全、容灾备份等基础服务。
 - 数据中心层。通过构建A县十大基础数据库和特色专题数据库，为上层应用提供数据支撑；同时，通过数据中心实现数字“三农”协同应用平台和A县农业大数据中心的纵向、横向数据共享。
 - 应用支撑层。提供统一认证平台和GIS信息、区块链等支撑软件。统一认证平台简化了认证流程，提高了安全防护能力，支撑软件为系统的开发、部署、应用提供了各项应用支撑，简化了系统实施的过程。
 - 业务应用层。依托数据中心实现特色产业生产管理、品牌营销、行业监管和公共服务，具体包括生产管理数字化平台、品牌营销数字化平台、行业监管数字化平台和公共服务数字化平台及各类业务应用。
 - 用户层。包括政府、涉农组织、农户企业和公众等。
- 网络架构
 - A县数字乡村网络由智慧农业物联网和政务云两部分组成。其中智慧农业物联网是数字乡村数据采集基础网络，通过部署环境传感器、摄像头、虫情测报灯、微型气象站、农机智能终端和位置定位系统等设备，实现对果园、育苗场和田间等作物生长状况、虫情状况和农机状况的实时监测和数据采集，通过ZigBee、WSN等传输协议传送到智能网关，并由智能网关通过互联网传送到政务云。
 - A县数字乡村大数据平台部署在政务云上，由政务云数据服务中心提供数据存储、日志审计和安全防护服务。同时，平台接入电子政务外网，用户通过资源共享专网和公众服务专网两个基本虚拟专网访问数据资源和相关应用。
- 农业大数据中心
 - A县围绕特色产业发展和业务需求，依托5G、农业物联网、卫星遥感等技术，与益农信息社、省智慧农业云平台、县政府现有系统等进行数据共享，构建以天、地、空、水、机、人组成的多维度信息采集管理一张网，打造农业大数据中心，建立自然资源、技术装备、主体人才、产业产品、经济政策、社会事业、农村信用、乡村文化、美丽乡村、市场营销等十大类数据库。并根据A县特色产业构建专题数据库。同时实现对A县农业农村发展的宏观、中观和微观动态监测，从而实现生产数字化、服务高效化、监管智能化和营销精准化。
- 业务应用平台建设
 - 生产管理数字化平台：主要包括农创智谷示范园区、智慧生产管理系统、农业物联网公共服务系统、智慧果园、数字植物工厂、数字果汁工厂等。
 - 品牌营销数字化平台：主要包括产销一体化系统和品牌营销管理等。
 - 行业监管数字化平台：主要包括土地流转管理信息系统、智慧农机管理系统、项目资金管理系统和农资监管系统等。
 - 公共服务数字化平台：主要包括数字农业综合体、溯源中国四季鲜果数字经济平台、综合服务体系、智能专家系统和产业资源一张图。

乡村数字治理服务实践案例

- 概述
 - B市是全国乡村治理体系建设的首批试点县（市、区）。B市以开发应用“乡村钉”为抓手，推动社会治理和服务重心向基层下移，用数字化方式破解乡村治理中村民诉求解决慢、村级事务参与少、信息沟通耗时长、流动人口触达难等问题，实现农村公共服务和乡村治理在线化、实时化、精准化。
- 建设内容
 - “乡村钉”基于钉钉打造，以新技术、新业态为技术支撑和底层架构，利用钉钉数字化组织管理和协同的优势，建立以户为单位的最小管理单元，构建“县、乡镇（街道）、村（社区）、组（小区）、户”五级管理架构，通过大数据分析实现多元主体共治，高效回应村民的实际诉求。
- 应用场景
 - 民情上报：可以随时随地找到村委，不用存手机号就能直接发消息、打电话，秒速找人、快速沟通。
 - 村民议事：将村内大小事搬上“村民群”，打造24小时不关门的网上村民议事会。
 - 信息宣传：以“公告”模式集中定期发布信息，村民在手机端查收，有疑问的直接在公开信息下留言。
 - 民生服务：融合政务服务功能，形成代办、约办和通办的集约化服务平台。
- 经验总结
 - 激活基层治理的“数据”富矿，整体智治思维，推进县乡一体、贯通“最多跑一次”理念、调动群众积极性，推进乡村自治、“经验治理”向“数据治理”转变。

发展关注焦点

乡村数字经济

- 农业数字化：主要包括农业数字化基础设施建设、农业数据资源建设、农业生产数字化（种业数字化、种植业数字化、林草数字化、畜牧业数字化、渔业渔政数字化）、农产品加工智能化、乡村特色产业数字化监测、农产品市场数字化监测和农产品质量安全追溯管理等内容。
- 乡村电子商务：主要包括电子商务大数据、农村电商公共服务体系、电子商务物流信息服务、农产品质量溯源管控以及乡村电子商务培训等。
- 乡村普惠金融：主要包括便捷金融服务、涉农信贷服务、新型农业保险等，降低农民和新型生产经营主体融资门槛，推动金融服务向乡村下沉，缓解农村融资难、融资贵、融资慢等问题。
- 乡村新业态：包括智慧文旅、休闲农业、民宿经济、康养服务等。

乡村数字服务

- “互联网+政务”：政务服务下移、便捷个性化服务。
- “互联网+医疗”：乡村医疗机构信息化、乡村远程医疗。
- “互联网+养老”：居家养老服务、村社养老服务、医养结合服务、保障与救助服务、智慧辅助设施、智慧养老机构建设。

乡村数字治理

- 智慧党建：党务管理信息化、新媒体党建宣传、党员网络教育。
- 基层综合治理信息化：基层网格化治理、社会治安综合治理信息化、综合治理智能化提效、数字乡村一体化协同治理、数字乡村一张图、“一村一产一码”综合应用。

乡村数字生态

- 农业生态环境监测：农产品产地土壤环境监测；做好农田氮、磷流失监测；做好农田地膜残留监测；农业生物物种资源调查和外来生物入侵监测。
- 山水林田湖草沙系统监测：自然资源数据库；监测与治理。
- 农村人居环境监测：对农村地区垃圾收运、污水治理、村容村貌维护等进行监测分析。
- 农村饮用水源水质监测：在水源采样点设置数据采集点，对色度、PH值、化学需氧量 and 生物需氧量等进行综合性在线自动监测。

文化资源数字化

- 主要包括农村数字博物馆建设、农村文物资源数字化、农村非物质文化遗产数字化等。

发展规划要点

加强乡村数字基础设施建设

- 城乡交通一体化
 - 加快推进交通信息化建设方面，将乡村道路交通纳入统一的信息化建设管理平台，构建高效便捷的城乡综合交通网络。
 - 加强城乡交通运输信息化水平建设，利用信息数字技术变革交通道路运输管理，建设交通信息通信网络，实现“一网”走遍天下。
- 互联网基础设施建设
 - 拓展综合信息服务和智慧化应用，加大力度推广网络在城乡居民中间的覆盖率和利用率，使其成为服务数字乡村建设、数字经济发展和政府城乡公共服务供给的基础载体。

推动数字治理体系建设

- 推进城乡公共服务一体化向乡村延伸
- 提高乡村治理体系的精细化、智慧化水平

加快城乡教育一体化建设

- 推进乡村教育信息化
 - 推进信息化教学与设备在乡村地区的普及。
 - 发挥共享经济在实现教育资源交换共享等方面的作用。
- 搭建乡村数字资源的共享平台
- 培育新型数字农民为主的人才
 - 加快数字化农民的培训。
 - 充分利用各行各业的专业化、数字化人才服务乡村治理。
 - 推动高素质、高知识大学生下乡转化为数字化人才，服务乡村振兴。

坚持数字经济发展为导向

- 畅通资源“进城乡”渠道
- 创新科技成果转化下乡机制
 - 加大科技创新在农业农村领域的研发投入。
 - 允许农村资源要素通过特定的方式有条件、有步骤地进入市场，特别是土地、矿产、乡土文化、传承艺术、传统手工艺等资源要素。
- 积极发展农村数字经济新业态

发展整体环境

产业发展驱动

- 农村信息基础设施建设不断完善
- 各县域探索差异化发展路径
- 数字普惠金融助力乡村振兴
- 新产业新业态竞相涌现
- 产业数字化赋能相对欠缺
- 目前全国各地数字乡村建设发展不平衡
- 数字乡村标准化建设有待进一步统筹推进和完善
- 数字乡村建设人才培养和乡村居民数字素养有待进一步加强

标准体系规范

- 国外数字乡村标准
 - 国际标准方面：ISO智慧农业标准化发展路线图，就未来智慧农业标准化活动和优先事项提出建议；社区可持续发展技术委员会(ISO/TC 268)负责城市和社区的可持续发展领域的标准化工作；国际电信联盟标准化部(ITU-T)成立的物联网、智慧城市和社区研究组(ITU-T SG 20)在物联网和智慧社区相关领域的研究成果，有助于数字乡村方面的建设和发展。
 - 国外先进国家标准：美国、英国、日本、欧盟等国家和地区，在相关政策支持、标准发布、新技术研发应用等方面，形成了具有鲜明特征的数字乡村发展模式。
- 国内数字乡村标准
 - 国家标准：2022年中央网信办等四部门联合发布《数字乡村标准体系建设指南》；全国信息技术标准化技术委员数字乡村标准研究组2022年7月正式成立。
 - 行业标准：目前农业农村部牵头发布了多项数字乡村领域行业标准。
 - 地方标准：全国各大省市研制了丰富的乡村公共管理服务、美丽乡村等领域标准。

宏观政策与引导

- 国家政策
 - 规划起步：2017年10月，党的十九大报告中明确提出要实施乡村振兴战略，建设数字中国。
 - 谋篇布局：2019年中央一号文件《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》将实施数字乡村战略单独作为一节，提出依托“互联网+”“深入推进互联网在农业、农产品和农村公共服务上的应用。
 - 试点推进：2020年中央一号文件《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出加快现代信息技术在农业领域的应用，并开展国家数字乡村试点。
 - 全面部署：“十四五”规划纲要中将加快推进数字乡村建设作为数字中国建设的重要内容。
 - 加快建设：2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确强调要大力推进数字乡村建设。党的二十大报告中明确提出加快建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，全面推进乡村振兴。
- 地方政策
 - 浙江、广东、河南、江西等20余个省份相继出台数字乡村发展相关政策文件，政策体系更加完善，统筹协调、整体推进的工作格局初步形成。